

ECONOMIA COM HISTÓRIA – ANGOLA

Product Requirements Document (PRD)

Aprender, debater e transformar realidades

Versão	1.0
Data	Abril de 2026
Classificação	Documento Interno – Equipa de Desenvolvimento
Estado	Em Desenvolvimento
Plataforma	Android & Web (Mobile-first)
Idioma Principal	Português de Angola

1. Visão Geral do Produto

1.1. Resumo Executivo

A aplicação Economia com História – Angola é uma plataforma educativa digital concebida para promover o ensino e debate da história económica angolana de forma acessível, interactiva e territorialmente contextualizada. Destina-se a estudantes, educadores e cidadãos que procuram compreender os processos económicos do país através de conteúdos multimédia, quizzes interactivos e fóruns de discussão.

1.2. Declaração do Problema

A realidade educacional angolana enfrenta desafios estruturais que a aplicação procura mitigar:

- Escassez de materiais didácticos digitais contextualizados à realidade angolana.
- Baixa integração das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem.
- Desigualdade territorial no acesso a recursos educativos de qualidade.
- Ausência de plataformas que integrem história, economia, cidadania e participação cívica de forma acessível ao grande público.

1.3. Objectivos do Produto

Objectivo Geral

Promover o ensino da história económica angolana por meio de uma aplicação digital acessível, interactiva e adaptada ao contexto territorial do país.

Objectivos Específicos

- Disponibilizar conteúdos multimédia (vídeo, texto, podcast) sobre temas como inflação, reformas monetárias, comércio colonial, migração e urbanização.
- Criar mecanismos de participação activa através de quizzes, fóruns e comentários com feedback imediato.
- Adaptar a linguagem e o design a diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade.
- Integrar indicadores regionais e elementos visuais que territorializem o conhecimento.
- Garantir funcionamento offline para utilizadores em zonas com baixa conectividade.

1.4. Público-Alvo

Segmento	Descrição
Estudantes (14–25 anos)	Utilizadores primários que consomem conteúdos e participam em quizzes e fóruns.
Educadores e Professores	Utilizam a plataforma como ferramenta pedagógica complementar.
Cidadãos Interessados	Adultos curiosos sobre história económica angolana, sem perfil académico formal.

Criadores de Conteúdo	Especialistas e jornalistas que submetem conteúdo editorial para aprovação.
Administradores	Equipa interna responsável pela moderação e gestão da plataforma.

2. Âmbito e Funcionalidades

2.1. Módulos da Aplicação

A aplicação é organizada em seis módulos funcionais principais, cada um com responsabilidades bem definidas:

Módulo 1 — Autenticação e Perfil

Responsável pela gestão de identidade dos utilizadores na plataforma.

- RF01 – Registo de utilizadores com nome de utilizador, e-mail e país de residência (dados mínimos obrigatórios). Foto, bio e telemóvel são opcionais.
- RF02 – Autenticação segura com e-mail e senha.
- RF03 – Edição do perfil do utilizador, incluindo nome público e preferências de notificação.
- RF04 – Subscrição de conteúdos exclusivos para acesso a funcionalidades premium.
- RF05 – Histórico de actividades do utilizador (conteúdos lidos, quizzes realizados, tópicos criados).
- RF06 – Sistema de notificações configurável (e-mail, push ou ambos).

Módulo 2 — Explorar Conteúdos

Central de conteúdos multimédia categorizados por tema, formato e nível de dificuldade.

- RF07 – Apresentação de conteúdos em formato vídeo, texto, texto com Jindungo e podcast.
- RF08 – Visualização completa de conteúdos após os primeiros 20% disponíveis gratuitamente sem login.
- RF09 – Sistema de comentários associados a cada conteúdo.
- RF10 – Sugestões de conteúdos relacionados após conclusão de cada item.
- RF11 – Acesso offline a conteúdos previamente carregados.
- RF12 – Sincronização automática de conteúdos quando o dispositivo retoma conectividade.

Módulo 3 — Quiz Interactivo

Sistema de avaliação formativa com gamificação e ranking em tempo real.

- RF13 – Início de quiz com selecção de tema e nível de dificuldade.
- RF14 – Apresentação de perguntas de escolha múltipla com quatro opções.
- RF15 – Confirmação de resposta pelo utilizador antes de avançar.
- RF16 – Feedback imediato com explicação da resposta correcta.
- RF17 – Cálculo de pontuação com bónus de velocidade (primeiros 10 segundos = +5 pts) e multiplicador de série (streak x1.5 a partir de 3 respostas consecutivas correctas).
- RF18 – Apresentação de resultado final com resumo de desempenho.
- RF19 – Ranking por região ou escola, actualizado em tempo real após cada submissão.
- RF20 – Possibilidade de refazer o quiz até 3 vezes, registando a melhor pontuação.

Módulo 4 — Fórum de Discussão

Espaço colaborativo para debate de temas económicos e históricos.

- RF21 – Visualização de tópicos activos com título, autor e data.
- RF22 – Criação de novos tópicos com título, descrição e tema associado.
- RF23 – Resposta a tópicos existentes por utilizadores verificados.
- RF24 – Associação automática de cada tópico ao utilizador que o criou.
- RF25 – Comentários sobre respostas dentro de um tópico.

Módulo 5 — Comentários e Participação

Mecanismo de participação directa associado aos conteúdos publicados.

- RF26 – Inserção de comentários em campo de texto livre.
- RF27 – Publicação de comentários visíveis publicamente.
- RF28 – Visualização de comentários de outros utilizadores sobre o mesmo conteúdo.
- RF29 – Associação automática de comentários ao conteúdo correspondente e ao utilizador.

Módulo 6 — Navegação

Estrutura de navegação global da aplicação.

- RF30 – Menu principal com acesso aos cinco módulos funcionais.
- RF31 – Navegação fluida entre módulos sem perda de contexto.
- RF32 – Botão de retorno ao menu principal disponível em todas as vistas.

3. Regras de Negócio

3.1. Gestão de Contas e Utilizadores

Código	Descrição
RN01	Qualquer pessoa com e-mail válido pode criar conta gratuita, sem restrição geográfica.
RN02	Três perfis disponíveis: Leitor (consumo), Criador (publicação) e Admin (gestão total).
RN03	Conta Criador requer validação de identidade (BI ou passaporte) antes de publicar.
RN04	Utilizador banido não pode criar nova conta com o mesmo e-mail. Sistema bloqueia automaticamente.
RN05	Recuperação de senha via e-mail registado. Link de redefinição expira em 2 horas.
RN23	Dados obrigatórios no registo: nome de utilizador, e-mail e país. Restantes são opcionais.
RN24	Utilizador pode adoptar nome público diferente do nome real. Nome real nunca é exposto sem consentimento.
RN25	Eliminação de conta processada em 30 dias. Dados pessoais eliminados; conteúdo público anonimizado.
RN26	Menores de 16 anos requerem consentimento verificado do encarregado para funcionalidades sociais.

3.2. Gestão de Conteúdo

Código	Descrição
RN06	Primeiros 20% de qualquer conteúdo são acessíveis sem login para avaliação prévia.
RN07	Todo o conteúdo submetido por Criador aguarda aprovação de Moderador. Rejeição inclui nota de revisão.
RN08	Conteúdo obrigatoriamente categorizado por tema principal (economia ou história), subtema e nível (básico/intermédio/avançado).
RN09	Conteúdo com 3 ou mais denúncias válidas é suspenso automaticamente e enviado para revisão do Admin.
RN10	Língua principal obrigatória: Português de Angola. Outros idiomas apenas como suplemento.
RN18	Admin pode remover, ocultar ou bloquear qualquer publicação sem aviso prévio ao autor em caso de violação.

3.3. Sistema de Pontuação e Ranking

Código	Descrição
RN11	Resposta correcta: +10 pontos. Resposta errada: 0 pontos. Sem penalização.
RN12	Bónus de velocidade: resposta correcta nos primeiros 10 segundos concede +5 pontos adicionais (total: 15 pts).
RN13	Streak: 3 respostas correctas consecutivas activam multiplicador x1.5, mantido até ao primeiro erro.

RN14	Mesmo quiz repetível no máximo 3 vezes. Sistema regista a melhor pontuação das 3 tentativas.
RN15	Ranking actualizado em tempo real. Empates resolvidos pelo menor tempo total no quiz.
RN16	Conquistas (badges) desbloqueadas automaticamente por marcos: 1.º quiz, 10 quizzes, streak de 7 dias, entre outros.

3.4. Sistema de XP e Níveis

Código	Descrição
RN19	XP por actividade: concluir conteúdo (+20 XP), completar quiz (+30 XP), upvote no fórum (+5 XP por upvote).
RN20	Níveis: Iniciante (0 XP) → Explorador (500) → Analista (1000) → Especialista (1500) → Mestre (2000). Incrementos de 500 XP.
RN21	Limite diário: máximo de 200 XP por dia. Contador reinicia à meia-noite (UTC+1, Luanda).
RN22	Streak diário: acesso em dias consecutivos = +10 XP/dia. Interrupção de 1 dia reinicia a contagem.

3.5. Fórum e Notificações

Código	Descrição
RN17	Publicação no fórum disponível apenas para utilizadores com e-mail confirmado. Leitores não verificados só podem ler.
RN27	Utilizador escolhe canal de notificação: e-mail, push ou ambos. Pelo menos um canal deve estar activo.
RN28	Notificação automática quando: novo conteúdo em área seguida, resposta ao post do utilizador, conquista desbloqueada.

4. Requisitos Não Funcionais

4.1. Usabilidade

Código	Descrição
RNF01	Interface simples, intuitiva e de fácil navegação.
RNF02	Acesso às principais funcionalidades em no máximo 3 cliques.
RNF14	Tipografia legível e adequada a diferentes níveis de escolaridade.
RNF015	Bom contraste de cores para melhor acessibilidade visual.
RNF016	Consistência visual em todas as telas (cores, botões e layout).
RNF017	Linguagem clara e acessível ao público-alvo.
RNF020	Conteúdos e elementos visuais adaptados à realidade angolana.

4.2. Desempenho e Disponibilidade

Código	Descrição
RNF05	Tempo de resposta das funcionalidades principais inferior a 3 segundos.
RNF06	Suporte a múltiplos utilizadores simultâneos sem perda significativa de desempenho.
RNF07	Funcionamento parcial em modo offline para zonas com baixa conectividade.
RNF08	Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.

4.3. Compatibilidade e Responsividade

Código	Descrição
RNF03	Interface responsiva, adaptando-se a dispositivos móveis e navegadores web.
RNF04	Funcionamento correcto em dispositivos Android e navegadores modernos.

4.4. Segurança e Integridade

Código	Descrição
RNF09	Dados dos utilizadores protegidos contra acessos não autorizados.
RNF010	Mecanismos de autenticação segura implementados.
RNF011	Integridade dos dados garantida (quiz, comentários e perfil).
RNF019	Prevenção de perda de dados em caso de falhas.

4.5. Manutenibilidade e Escalabilidade

Código	Descrição
--------	-----------

RNF012	Arquitectura que permita expansão futura com novos módulos (jogos, simulações, painéis regionais).
RNF013	Sistema estruturado de forma modular para facilitar manutenção.
RNF018	Actualização de conteúdos sem comprometer o funcionamento geral da aplicação.

5. Arquitectura de Informação

5.1. Perfis de Utilizador

Perfil	Permissões
Leitor	Consumo de conteúdos, quizzes e leitura do fórum. Comentários e publicação no fórum requerem e-mail confirmado.
Criador	Tudo do Leitor + submissão de conteúdos para aprovação editorial. Requer validação de identidade.
Admin	Gestão total da plataforma: moderação, aprovação de conteúdo, gestão de utilizadores e ranking.

5.2. Estrutura de Navegação

A aplicação segue uma estrutura hierárquica de dois níveis com acesso máximo em 3 cliques desde o menu principal:

Ecrã / Módulo	Fluxo Principal
Ecrã de Abertura	Entrada na aplicação com acesso ao Menu Principal.
Menu Principal	Hub central com acesso a todos os 5 módulos funcionais.
Explorar Conteúdos	Listagem por formato (vídeo, texto, podcast, Jindungo) → Conteúdo completo → Comentar.
Quiz Interactivo	Início do quiz → Perguntas → Feedback → Resultado → Ranking.
Fórum de Discussão	Lista de tópicos → Criar tópico / Responder tópico.
Comentários e Participação	Campo de comentário → Publicação.
Subscrição e Perfil	Dados do utilizador → Edição → Subscrição exclusiva.

5.3. Categorização de Conteúdo

Todo o conteúdo publicado deve obedecer à seguinte taxonomia:

- Tema principal: Economia ou História
- Subtema: ex. Inflação, Reforma Monetária, Comércio Colonial, Urbanização, Petróleo, Migração
- Formato: Vídeo, Texto, Texto com Jindungo, Podcast
- Nível de dificuldade: Básico, Intermédio, Avançado
- Língua: Português de Angola (obrigatório)

6. Design e Identidade Visual

6.1. Paleta de Cores

Cor	Uso
Bordeaux (#7B0D1E)	Cor primária — títulos, botões de ação principal, destaques.
Cinzeno Escuro (#4A4A4A)	Texto corrido e elementos secundários.
Cinzeno Claro (#F2F2F2)	Fundos alternados de tabela, áreas de conteúdo neutras.
Branco (#FFFFFF)	Fundo principal de ecrãs e cards de conteúdo.

6.2. Princípios de Design

- Mobile-first: design concebido primariamente para telemóveis e tablets de tamanho médio.
- Ícones planos e mapa estilizado de Angola como elementos de identidade visual recorrentes.
- Tipografia limpa e legível, adaptada a diferentes níveis de literacia digital.
- Consistência visual em toda a aplicação: mesma linguagem de botões, cores e espaçamento.
- Acessibilidade: contraste mínimo de 4.5:1 entre texto e fundo, conforme WCAG 2.1 AA.

6.3. Componentes Principais de UI

- Cards de conteúdo com miniatura, título, formato e nível de dificuldade.
- Barra de progresso no quiz com indicação de pergunta actual e pontuação acumulada.
- Feedback visual imediato (verde/vermelho) após confirmação de resposta no quiz.
- Mapa estilizado de Angola presente no cabeçalho como elemento de identidade territorial.
- Ranking apresentado por região/escola com destaque para o top 5.

7. Sistema de Gamificação

7.1. Estrutura de Pontos e XP

Acção	Recompensa
Resposta correcta no quiz	+10 pontos base
Bónus de velocidade (< 10 seg.)	+5 pontos adicionais
Streak de 3+ respostas correctas	Multiplicador x1.5 nas respostas seguintes
Concluir conteúdo	+20 XP
Completar quiz	+30 XP
Upvote recebido no fórum	+5 XP por upvote
Streak diário de acesso	+10 XP/dia
Limite diário de XP	Máximo 200 XP/dia (reinício à meia-noite UTC+1)

7.2. Níveis de Utilizador

Nível	XP Necessário	Perfil
Iniciante	0 XP	Nível de entrada para todos os novos utilizadores.
Explorador	500 XP	Utilizador que começou a explorar conteúdos regularmente.
Analista	1.000 XP	Utilizador activo com participação consistente.
Especialista	1.500 XP	Utilizador avançado com contribuições no fórum.
Mestre	2.000 XP	Nível máximo — referência da comunidade.

7.3. Conquistas (Badges)

- Primeiro Quiz — concluir o primeiro quiz com sucesso.
- 10 Quizzes — completar 10 quizzes na plataforma.
- Streak Semanal — aceder à plataforma 7 dias consecutivos.
- Voz do Debate — criar o primeiro tópico no fórum.
- Conteúdo Completo — concluir o primeiro conteúdo na íntegra.
- (Outros marcos a definir pela equipa editorial durante o desenvolvimento.)

8. Requisitos Técnicos

8.1. Plataformas Suportadas

- Android (versão mínima: Android 8.0 Oreo).
- Navegadores web modernos (Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+).
- Design responsivo adaptado a ecrãs entre 320px e 768px de largura.

8.2. Funcionalidade Offline

A aplicação deve suportar funcionamento parcial sem conectividade:

- Conteúdos previamente acedidos ficam disponíveis em cache local.
- Respostas a quizzes e comentários escritos offline são guardados localmente e sincronizados quando a ligação é restaurada.
- Notificações pendentes são entregues após reconexão.

8.3. Segurança

- Autenticação por e-mail e senha com hash seguro (mínimo bcrypt).
- Tokens de sessão com expiração e renovação automática.
- Links de recuperação de senha com validade de 2 horas.
- Protecção contra tentativas de criação de conta por utilizadores banidos.
- Dados pessoais nunca expostos publicamente sem consentimento explícito.

8.4. Desempenho

- Tempo de resposta das funcionalidades principais: < 3 segundos em condições normais de rede.
- Suporte a múltiplos utilizadores simultâneos sem degradação perceptível.
- Ranking actualizado em tempo real após cada submissão de quiz.

9. Fluxos Principais de Utilizador

9.1. Fluxo de Registo

1. Utilizador acede à aplicação pela primeira vez → Ecrã de Abertura.
2. Selecciona 'Entrar' → Opção de criar conta.
3. Preenche nome de utilizador, e-mail e país (mínimo obrigatório).
4. Confirma e-mail através de link enviado para a caixa de correio.
5. Acesso ao perfil completo e funcionalidades sociais desbloqueadas.

9.2. Fluxo do Quiz

1. Menu Principal → Quiz Interactivo.
2. Selecciona tema e nível → Inicia quiz.
3. Responde às perguntas (escolha múltipla, 4 opções).
4. Confirma resposta → Feedback imediato com explicação.
5. Avança para próxima pergunta ou conclui.
6. Resultado final apresentado com pontuação total e posição no ranking.
7. Opções: Refazer quiz (até 3x), Ver Ranking, Explorar Conteúdos relacionados.

9.3. Fluxo de Publicação de Conteúdo (Criador)

1. Criador acede à área de gestão de conteúdo.
2. Submete conteúdo com categorização obrigatória (tema, subtema, nível, formato).
3. Conteúdo fica em estado 'Aguarda Aprovação'.
4. Moderador revê e aprova ou rejeita (com nota de revisão).
5. Conteúdo aprovado fica disponível publicamente; primeiros 20% acessíveis sem login.

10. Critérios de Aceitação

10.1. Módulo de Autenticação

- Utilizador consegue criar conta com dados mínimos e receber e-mail de confirmação.
- Login com credenciais válidas redirige para o Menu Principal em menos de 3 segundos.
- Recuperação de senha funciona via e-mail com link válido por 2 horas.
- Conta banida não consegue criar nova conta com o mesmo e-mail.

10.2. Módulo de Conteúdos

- Conteúdo apresenta os primeiros 20% sem necessidade de login.
- Conteúdo em cache é acessível sem conectividade.
- Sugestões de conteúdos relacionados aparecem após conclusão de cada item.

10.3. Módulo do Quiz

- Feedback imediato é apresentado em menos de 1 segundo após confirmação de resposta.
- Pontuação calculada correctamente incluindo bónus de velocidade e multiplicador de streak.
- Ranking actualizado imediatamente após submissão do quiz.
- Sistema impede mais de 3 tentativas no mesmo quiz pelo mesmo utilizador.

10.4. Módulo do Fórum

- Utilizadores não verificados conseguem ler mas não publicar tópicos ou comentários.
- Tópico criado aparece imediatamente na lista do fórum após publicação.
- Notificação enviada ao autor quando alguém responde ao seu tópico.

10.5. Requisitos Transversais

- Todas as funcionalidades principais acessíveis em no máximo 3 cliques desde o menu principal.
- Interface correctamente renderizada em Android 8.0+ e nos navegadores definidos como alvo.
- Nenhuma perda de dados em caso de falha de conectividade durante uso offline.

11. Fora do Âmbito (Out of Scope — v1.0)

As seguintes funcionalidades estão explicitamente excluídas da versão 1.0 da aplicação, podendo ser consideradas em versões futuras:

- Aplicação nativa iOS (apenas Android e Web na v1.0).
- Jogos educativos e simulações económicas interactivas.
- Painéis regionais com dados estatísticos em tempo real.
- Integração com plataformas escolares externas (ex: Moodle, Google Classroom).
- Sistema de pagamento para subscrições premium.
- Conteúdo gerado automaticamente por inteligência artificial.
- Transmissões ao vivo (livestreaming) de aulas ou eventos.

11.1. Roadmap Indicativo

Versão	Âmbito Previsto
v1.0	MVP — Autenticação, Conteúdos, Quiz, Fórum, Comentários, Ranking, Offline básico.
v1.5	Sistema de níveis e badges, notificações push, melhorias de acessibilidade.
v2.0	Jogos educativos, simulações económicas, painéis regionais.
v3.0	iOS, integração com plataformas escolares, subscrições premium.

12. Glossário

Termo	Definição
PRD	Product Requirements Document — documento que define os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio de um produto digital.
Jindungo	Estilo editorial angolano de texto com humor e crítica social, adaptado ao contexto económico local.
Streak	Sequência de acções consecutivas bem-sucedidas (respostas correctas ou dias de acesso) que activa benefícios de gamificação.
XP	Experience Points — pontos de experiência acumulados que determinam o nível do utilizador na plataforma.
Badge	Conquista visual desbloqueada automaticamente quando o utilizador atinge determinado marco de aprendizagem.
Moderador	Membro da equipa editorial responsável por rever e aprovar ou rejeitar conteúdos submetidos por Criadores.
MVP	Minimum Viable Product — versão mínima funcional do produto com as funcionalidades essenciais.